

Épreuve de physique-chimie

Durée 2h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

EXERCICE 1 - AUTOUR DE L'ÉLÉMENT CUIVRE

Le cuivre, de numéro atomique 29, possède 29 isotopes connus, de nombre de masse variant de 52 à 80. Parmi ces isotopes, deux sont stables, ^{63}Cu et ^{65}Cu . Ces deux isotopes constituent l'ensemble du cuivre naturel dans une proportion 70/30 (les 27 autres isotopes sont radioactifs et ne sont produits qu'artificiellement). Parmi eux, le plus stable est ^{67}Cu avec une demi-vie de 61,83 heures. Le moins stable est ^{54}Cu avec une demi-vie d'environ 75 ns. La plupart des autres isotopes ont une demi-vie inférieure à une minute

1. Quel est le nombre de protons et de neutrons dans le cuivre le plus présent à l'état naturel ?
2. Établir le calcul numérique permettant de connaître la masse molaire moyenne d'un échantillon de cuivre naturel.
3. Expliquer ce qu'est la demi-vie d'un élément radioactif.

I – Minerais de cuivre

Le cuivre cristallise dans le système cubique à faces centrées de paramètre de maille $3,6 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. On supposera que les atomes de cuivre les plus proches sont en contact.

4. Représenter la maille et déterminer le nombre d'atomes de cuivre qu'elle contient.
5. Exprimer le rayon atomique du cuivre en fonction de a .
6. Définir et exprimer la compacité du cuivre.
7. Établir l'expression littérale de la masse volumique du cuivre en fonction de a , N_A et M_{Cu} .

Il existe de nombreux minerais de cuivre. On rencontre des composés simples oxydés et souvent sulfurés comme Cu_2S , CuS , Cu_2O , CuO . Ils sont souvent plus complexes, telle la chalcopryrite ou la malachite $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$. Dans tous ces composés, le soufre, quand il est présent est sous forme d'anion sulfure S^{2-} .

Élément	S	Fe	Cu
$M \text{ (g.mol}^{-1}\text{)}$	32,06	55,84	63,55

La chalcopryrite est un minerai mixte de cuivre et de fer de formule chimique : CuFe_xS_y avec x et y des entiers. La chalcopryrite peut être décrite par un réseau cubique à faces centrées d'ions sulfure S^{2-} . Une analyse a permis d'établir la composition massique de ce minerai : il contient environ un tiers de cuivre, un peu plus d'un tiers de soufre et un peu moins d'un tiers de fer.

8. Justifier que $x = 1$ et $y = 2$.
9. Dans la maille cubique à face centrée formée par les ions sulfure, indiquer la position et le nombre des sites tétraédriques et octaédriques.

On étudie dans ce sujet une structure simplifiée de la chalcopryrite, on considère que le réseau des anions est parfaitement cubique et que le paramètre de maille est environ égal à 528 pm.

10. Sachant que le rayon des ions sulfure est $R_S \approx 180 \text{ pm}$, la structure formée par les anions est elle-compacte ? On donne $530\sqrt{2} = 750$, et $530\sqrt{3} \approx 920$.

II – Obtention du cuivre

L'obtention de cuivre métallique à partir de la chalcopryrite débute par une première étape de grillage de la chalcopryrite par du dioxygène gazeux. Cette réaction (1) produit des sulfures solides de cuivre Cu_2S et de fer FeS ainsi que du dioxyde de soufre gazeux.

Un des procédés de transformation du sulfure de cuivre consiste à traiter ensuite $\text{Cu}_2\text{S(s)}$ par le dioxygène gazeux, produisant ainsi du cuivre métallique Cu(s) et du dioxyde de soufre $\text{SO}_2\text{(g)}$. C'est la réaction (2).

On indique ci-dessous la valeur des grandeurs thermodynamiques utiles :

Composé chimique	Enthalpies standard de formation	Enthalpies molaires standard
Cu (s)	0 kJ.mol^{-1}	$33 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
$\text{Cu}_2\text{S (s)}$	-80 kJ.mol^{-1}	$121 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
$\text{O}_2 \text{ (g)}$	0 kJ.mol^{-1}	$205 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
$\text{SO}_2 \text{ (g)}$	-297 kJ.mol^{-1}	$248 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

11. Établir l'équation (1) de la réaction de grillage de deux équivalents de chalcoppyrite CuFeS_2 .
12. Établir l'équation (2) de la réaction d'un équivalent de $\text{Cu}_2\text{S}(\text{s})$ avec le dioxygène gazeux.
13. Exprimer le quotient de réaction de la réaction (2).
14. Expliquer pourquoi les enthalpies standard de formation de $\text{Cu}(\text{s})$ et de $\text{O}_2(\text{g})$ sont nulles à 298 K.
15. Calculer l'enthalpie standard de réaction de l'étape (2). Énoncer la loi utilisée. Commenter le signe.
16. Calculer l'entropie standard de réaction de l'étape (2).
17. Exprimer l'enthalpie libre standard de réaction en fonction de $\Delta_f H^\circ$, $\Delta_f S^\circ$ et d'un autre paramètre d'état.
18. Exprimer K_2° la constante d'équilibre de la réaction (2) en fonction des grandeurs thermodynamiques précédentes.
On donnera le résultat sous forme d'un produit d'exponentielles.

On introduit à 900 K dans un récipient indéformable de volume V , un excès de sulfure de cuivre et de l'air sous pression atmosphérique P_0 .

19. Exprimer la pression partielle du dioxygène dans l'air.
Exprimer la quantité initiale n_1 de dioxygène en fonction de paramètres de l'énoncé.
20. Exprimer la quantité n_2 de dioxyde de soufre formé en fonction de K_2 et de n_1 .
21. Justifier soigneusement dans quel sens se déplace l'équilibre :
si on augmente la température à pression constante ;
si on augmente la quantité de Cu_2S solide à température et pression constantes ;
si on augmente la pression à température constante ;
si on ajoute un gaz inerte, comme de l'argon, dans le milieu réactionnel.

EXERCICE 2 - STABILITÉ D'UN NUAGE

Données : Masse molaire de l'azote $M_N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$ Masse molaire de l'oxygène $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

On s'intéresse à l'équilibre de l'air dans l'atmosphère terrestre. Les valeurs de référence pour la température et la pression seront celles relevées à la surface de la Terre, à savoir $P_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et $T_0 = 300 \text{ K}$. On repère ici l'espace par le trièdre (O, x, y, z) . L'axe des z vertical est dirigé vers le haut et son origine O coïncide avec la surface de la Terre. On suppose ici que la température de l'atmosphère est uniforme et vaut T_0 pour tout z . On note $\rho_{\text{air}}(z)$ la masse volumique de l'air à l'altitude z .

22. On note M_{air} la masse molaire de l'air. Quels sont les deux principaux constituants physico-chimiques de l'air ?
En quelles proportions molaires y sont-ils présents ? En ne considérant que ces deux principaux constituants de l'air, déterminer la valeur numérique de M_{air} . Dans la suite, l'air sera considéré comme un gaz parfait.
23. En partant de la relation de la statique des fluides, déterminer l'expression de la pression $P(z)$ de l'air en fonction de l'altitude.
24. En déduire un ordre de grandeur de l'épaisseur caractéristique de l'atmosphère.

On donne ci-contre les valeurs de pression calculées à différentes altitudes

Altitude (km)	0,5	2	5	8	11	14
Pression (Pa)	94 460	79 600	56 540	40 150	28 520	20 250

I - Équilibre de l'atmosphère caractérisé par un gradient de température

La température dans les basses couches de l'atmosphère n'est pas uniforme mais décroît avec l'altitude. Dans cette partie, on admettra que cette température suit une décroissance affine de la forme $T(z) = T_0 - \lambda z$ avec $\lambda = 0,007 \text{ K.m}^{-1}$.

25. (a) Dans ce modèle d'atmosphère, déterminer l'expression de $P(z)$.

(b) Les applications numériques donnent :

Altitude (km)	0,5	2	5	8	11	14
Pression (Pa)	94 500	79 300	54 800	36 700	23 700	14 600

Jusqu'à quelle altitude et avec quelle précision, le modèle de l'atmosphère isotherme est-il pertinent ?

II - Profil de température au sein d'une colonne d'air humide à toute altitude, formation du nuage

Température (°C)	- 10	0	5	10	15	20	25	30
Pression de vapeur saturante (Pa)	260	610	872	1230	1700	2340	3170	4240
Viscosité de l'air $\eta_{\text{air}} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.s}^{-1}$ Pour les gaz diatomiques, on donne $\gamma = C_p/C_v = 1,4$								

D'un point de vue thermodynamique, l'ascension verticale d'une colonne d'air humide, depuis la surface de la Terre à la pression P_0 , jusqu'à l'altitude z à la pression $P(z)$, sera assimilée à une détente adiabatique et réversible. Par ailleurs, l'air humide contenant une faible quantité de vapeur d'eau sera encore assimilable à un gaz parfait de masse molaire M_{air} .

26. Écrire le système d'équations permettant de déterminer le profil de température $T(z)$ au sein d'une colonne d'air humide, en équilibre mécanique, pour toutes les altitudes.

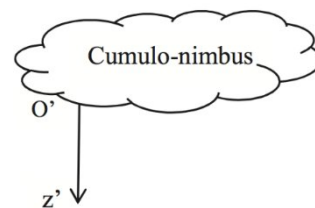
27. La résolution des équations précédentes aboutit à l'expression :

$$T(z) = T_0 \left(1 - \frac{z}{z_2} \right) \quad \text{avec} \quad z_2 = \frac{\gamma R T_0}{(\gamma - 1) M_{\text{air}} g} \simeq 3 \cdot 10^4 \text{ m}$$

- Par extrapolation, en utilisant le tableau ci-dessus, évaluer la pression de vapeur saturante de l'eau à l'altitude $z = 500 \text{ m}$.
- En supposant que la fraction molaire de l'eau dans la colonne humide est de 4%, montrer que l'eau devrait se liquéfier en dessous de 500 m (on pourra montrer que la pression partielle de l'eau est supérieure à la pression de saturante).
- En général, les observations rendent compte d'une liquéfaction survenant à des altitudes légèrement supérieures : expliquer pourquoi. Ce phénomène de métastabilité existe aussi pour des corps purs lors du changement d'état liquide-solide. Dans ce dernier cas, quel nom lui est associé ?

III - Pourquoi les gouttelettes d'eau de la partie inférieure du nuage ne tombent-elles pas ?

On supposera dans cette étude sur la stabilité du nuage que l'air est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen et a une masse volumique constante $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$. On repère ici l'espace par le trièdre (O', x, y, z') . L'axe des z' vertical est dirigé vers le bas et son origine O' coïncide avec la base d'un cumulonimbus.

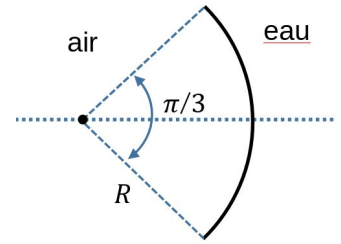


On considère la chute d'une fine gouttelette d'eau liquide de rayon $r = 0,01 \text{ mm}$, située initialement à 2000 m au-dessus de la surface de la Terre et dépourvue de vitesse initiale. On suppose que les frottements exercés par l'air sur la gouttelette sont modélisables par la force $\vec{f} = 6\pi \eta_{\text{air}} r \vec{v}$ où η_{air} correspond à la viscosité de l'air et $\vec{v}$ à la vitesse de la gouttelette.

- Faire un bilan des forces exercées sur la gouttelette d'eau. Pourquoi est-il légitime de ne pas prendre en compte la poussée d'Archimède ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$ de la gouttelette d'eau.
- Montrer que la gouttelette d'eau tend à atteindre une vitesse limite, notée $\vec{v}_{\text{lim}}$, dont on précisera l'expression et la valeur.
- Évaluer un ordre de grandeur de la durée nécessaire pour que la gouttelette d'eau atteigne sa vitesse limite.
- À l'aide d'une approximation que l'on justifiera, déterminer la durée de chute d'une gouttelette d'eau depuis la base d'un cumulonimbus, initialement située à 2000 m au-dessus de la surface de la Terre, jusqu'au sol.

III – Remplissage d'un barrage

On étudie ici le remplissage d'un barrage, dont l'eau provient principalement des précipitations. Le barrage est une portion de cylindre délimitée par deux parois rocheuses sur lesquelles il est ancré. Il épouse une forme cylindrique, l'eau étant bien sûr du côté convexe (voir représentation ci-contre). Le rayon de la portion de cylindre formé par ce dernier est $R \approx 50$ m et la profondeur de l'eau est notée h . L'angle total formé par le barrage (vis-à-vis du centre du cylindre) est $2\alpha = 60^\circ$.



Des études géologiques on montré que chaque parois rocheuse aux extrémités du barrage peut soutenir une force horizontale $F_{\max}$ de l'ordre de 50 000 tonnes. On suppose que la résultante des forces de pression sur le barrage se répercute directement en deux parties égales, sur les parois rocheuses qui le supportent. On notera μ_e et μ_a les masses volumiques de l'eau et de l'air, supposées uniformes.

32. En spécifiant sur un schéma les conventions adoptées, déterminer la pression dans l'eau du barrage. Pourquoi peut-on affirmer que, sur la même profondeur, la variation de la pression atmosphérique est négligeable ?
33. Déterminer la résultante des forces de pression sur la barrage (de l'eau et de l'air).
34. Quelle hauteur h maximale ne faut-il pas dépasser pour que les parois rocheuses supportent cette charge ?